Problème

Problème · Le chiffrement affine. On numérote les lettres de A à Z de 0 à 25. Pour chiffrer une lettre de numéro x, on calcule le reste y de $7x + 3$ dans la division par 26, et on la remplace par la lettre de numéro y.

1. Chiffrer le mot EXPERT.
2. Démontrer que $y \equiv 7x + 3 \pmod{26}$ équivaut à $x \equiv 15y + 7 \pmod{26}$.
3. Déchiffrer le message TDNZZ.
4. On remplace 7 par a dans la clé. Démontrer que si $\text{PGCD}(a, 26) \neq 1$, deux lettres différentes peuvent être chiffrées par la même lettre. Combien de valeurs de $a \in [\![1; 25]\!]$ donnent un chiffrement que l'on peut déchiffrer ?